

• 指南解读 •

欧洲卒中后吞咽困难诊断和治疗指南
(2021 版) 解读叶文¹, 蔡雨欣^{1,2}, 刘玲玲¹, 冯珍^{1,3,4}

1. 南昌大学第一附属医院康复医学科 (南昌 330000)
2. 南昌大学第一临床医学院 (南昌 330000)
3. 南昌大学附属康复医院综合康复科 (南昌 330000)
4. 江西省康复临床医学研究中心 (南昌 330000)



冯珍：二级教授，主任医师，博士研究生导师，南昌大学附属康复医院执行院长，南昌大学第四附属医院副院长，南昌大学第一附属医院康复医学科主任，江西省康复质量控制中心主任。现任中国康复医学会副会长、康复治疗专业委员会候任主任委员、吞咽障碍康复专业委员会副主任委员，中国医师协会康复医师分会常务委员，江西省康复医学会副会长兼秘书长，江西省医学会物理医学与康复学分会主任委员，江西省医师协会康复医师分会主任委员，江西省医院协会医疗康复机构管理专业委员会主任委员，《中华物理医学与康复杂志》和《中国康复医学杂志》编委。主持和参与各项科研课题 40 余项，其中主持国家自然科学基金 4 项。获发明专利及新型实用专利 8 项，中国康复医学会科技进步奖一等奖 1 项，江西省科技进步奖二等奖 1 项，江西省科技进步奖三等奖 3 项，江西省高校科技成果奖 2 项。主编（参编）专著 7 本，发表论文 80 余篇，其中 SCI 论文 16 篇。曾获中国白求恩式好医生、中国康复医学会最美康复科技工作者、江西省五四青年奖章、江西省最美医生、江西省百千万人才、江西省突出贡献中青年专家等。擅长领域：意识障碍、吞咽障碍、偏瘫、截瘫和肌骨疾病的康复诊疗。

【摘要】 随着人口老龄化，脑卒中发病率呈逐年上升趋势。超过 50% 的卒中患者存在卒中后吞咽困难，不仅增加了吸入性肺炎、营养不良和脱水等并发症发生风险，而且与不良预后和死亡率增高相关。由于其高发病率和高并发症风险，欧洲卒中组织联合欧洲吞咽障碍学会推出了 2021 版卒中后吞咽困难诊断和治疗指南。该指南主要针对卒中后吞咽困难筛查、评估、治疗等方面提出问题并结合循证医学证据予以解答。该文主要就此进行解读，以便更好地指导临床实践。

【关键词】 吞咽困难；诊断；治疗；指南

Interpretation of the European guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia (2021 Edition)

YE Wen¹, CAI Yuxin^{1,2}, LIU Lingling¹, FENG Zhen^{1,3,4}

1. Department of Rehabilitation Medicine, the First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, Jiangxi 330000, P. R. China
2. The First Clinical Medical School of Nanchang University, Nanchang, Jiangxi 330000, P. R. China
3. Department of Comprehensive Rehabilitation, Rehabilitation Hospital Affiliated to Nanchang University, Nanchang, Jiangxi 330000, P. R. China
4. Jiangxi Provincial Rehabilitation Clinical Medicine Research Center, Nanchang, Jiangxi 330000, P. R. China

Corresponding author: FENG Zhen, Email: fengzhenly@sina.com

【Abstract】 With the aging of the population, the incidence of stroke is increasing year by year. More than 50% of stroke patients have post-stroke dysphagia, which not only increases the risk of complications such as aspiration pneumonia, malnutrition and dehydration, but also is associated with poor prognosis and increasing mortality. Due to its high morbidity and high risk of complications, the European Stroke Organization and the European Society for Dysphagia

DOI: 10.7507/1002-0179.202203004

基金项目：国家自然科学基金（82160437，81860409）

通信作者：冯珍，Email: fengzhenly@sina.com

<http://www.wcjm.org>

have launched the guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia (2021 Edition). This guideline mainly raises questions about the screening, assessment, and treatment of post-stroke dysphagia, and answers them based on evidence-based medical evidences. This article mainly interprets this in order to better guide clinical practice.

【Key words】Dysphagia; diagnosis; treatment; guideline

吞咽是一种复杂的反射性动作,是口咽部随意肌群收缩、食管括约肌松弛以及食管肌节律性蠕动等一系列有顺序而协调的动作。这一过程受大脑皮质、皮质下区域和脑干结构网络支配^[1-2]。脑卒中后吞咽网络中断导致患者吞咽障碍,同时吞咽困难会增加患者误吸、肺炎、营养不良、脱水等的发生风险^[3]。此外,吞咽困难还与情绪低落和抑郁有关,影响患者的心理健康。研究表明急性卒中患者中有 29%~81% 存在吞咽困难^[4]。由于其高发病率、高并发症风险,欧洲卒中组织联合欧洲吞咽障碍学会共同编写了 2021 版欧洲卒中后吞咽困难诊断和治疗指南^[5](以下简称“指南”),旨在告知康复医生、言语和语言治疗师、康复护士以及多学科团队成员如何筛查、评估和治疗吞咽困难患者,以避免相关并发症的发生,促进吞咽功能的恢复。本文主要就指南内容进行解读,以便更好地指导临床实践。

1 指南概况

指南由欧洲卒中组织联合欧洲吞咽障碍学会共同发起,工作组由欧洲 10 个国家的 15 位具有吞咽障碍相关专业知识的专家组成,主要针对卒中后吞咽困难的筛查、评估、治疗、预后等相关文献进行了系统回顾和 meta 分析,使用 GRADEpro 指南开发工具对现有证据质量进行评级(表 1),并编写了基于证据的建议。

从指南结果看,证据等级普遍不高,中低等质量证据占 95.2%。其中 2 项中等质量的证据建议对所有卒中患者进行吞咽困难筛查,以预防卒中后肺炎和降低早期死亡风险;2 项低质量的证据建议对已明确有吞咽困难风险的卒中患者进行吞咽困难评估;17 项低到高等质量的证据建议吞咽干预治疗可用于改善吞咽生理过程和提高吞咽安全性。总的来说,需要进一步的随机对照试验来提高吞咽困难治疗证据的质量(表 2)。

2 指南内容

2.1 吞咽困难对卒中结局的影响

在急性、亚急性卒中患者中,吞咽困难是否影响不良预后和死亡率?指南提示卒中患者吞咽困难对功能结局和死亡率有不利影响,增加肺炎、营

养不良、鼻饲管饮食和出院到机构护理的风险,并延长住院时间^[6-7](证据质量:中等,来自专家共识)。

2.2 吞咽困难与营养筛查

2.2.1 吞咽困难筛查 在卒中患者中,吞咽困难筛查与未筛查、早筛查与晚筛查、多重筛查与单一筛查对不良预后和生活质量是否有影响?尽管这一领域没有进行随机对照试验,证据质量普遍较低,但是专家组决定根据欧洲卒中组织指南标准操作程序提升证据质量,因为 meta 分析结果总体上是-一致的,早期筛查与相关并发症之间的关联性很强^[8]。此外,吞咽困难筛查风险非常低,筛查利大于弊,因此强推荐入院后尽快采用饮水试验或多重黏度试验进行吞咽困难筛查,以预防卒中后肺炎并降低早期死亡风险。指南还强调了在未进行吞咽困难筛查或未判定吞咽功能正常之前,不要服用任何食物或液体,包括口服药物(表 3)。

2.2.2 营养筛查 在卒中后吞咽困难患者中,营养筛查、评估是否能改善不良预后和生活质量?文献检索没有发现与之相关的比较研究。专家组一致推荐:在入院后的 24 h 内应使用经验证的筛查工具对急性卒中患者进行营养风险筛查。

2.3 吞咽困难评估

与吞咽困难筛查相比,吞咽困难评估可以更具体判别特定的吞咽障碍。吞咽困难评估通常是对吞咽困难严重程度的分级,并在进一步的临床过程中可以监测患者的吞咽能力,也包括提出一些针对保护性和康复策略的建议^[9]。

在卒中患者中,吞咽困难评估与未评估、早评估与晚评估、单一评估与重复评估对不良预后和生活质量是否有影响?文献检索没有发现与之相关的数据,证据等级低。建议对所有存在吞咽困难或存在吞咽困难风险的,尤其是严重面瘫、严重构音障碍、严重失语或严重神经功能缺损(神经功能缺损评分 ≥ 10 分)的卒中患者应尽快进行吞咽困难评估^[10-12]。

在吞咽困难卒中患者中,仪器评估与临床评估、吞咽造影检查与纤维喉镜吞咽功能检查、标准临床评估与补充评估(如肺活量检测、肌电图等)对不良预后和生活质量是否有影响?Meta 分析中只包含少量研究,并且这些研究的科学质量普遍较

表 1 证据质量等级

等级	定义
高	进一步研究也不可能改变该疗效评估结果的可信度
中	进一步研究很可能影响该疗效评估结果的可信度,且可能改变该评估结果
低	进一步研究极有可能影响该疗效评估结果的可信度,且该评估结果很可能改变
极低	任何疗效评估结果都很不确定

表 2 指南推荐整体情况(项)

主题	推荐数量	证据等级 (高/中/低/极低)	推荐力度		不推荐力度	
			强	弱	强	弱
筛查	2	0/2/0/0	2	0	0	0
评估	2	0/0/2/0	0	2	0	0
治疗	17	1/7/9/0	4	11	1	1
合计	21	1/9/11/0	6	13	1	1

表 3 吞咽困难相关筛查推荐情况

推荐	内容	证据等级	推荐力度
1	对于急性卒中患者,建议入院后尽快采用饮水试验或多重黏度试验 [*] 进行吞咽困难筛查,以预防卒中后肺炎并降低早期死亡风险	中	强推荐
2	对于急性卒中患者,建议在未进行吞咽困难筛查且未判定吞咽功能正常之前,不要服用任何食物或液体,包括口服药物	中	强推荐

^{*}包括 Gugging 吞咽功能评估量表、床旁进食评估、进食评估问卷调查工具-10

低,存在偏倚。然而,由于补充评估的风险非常低,利大于弊,因此指南积极推荐。研究表明仪器评估优于临床评估^[13-16],因此,指南推荐至少应行一种吞咽仪器评估,其中纤维喉镜吞咽功能检查可能比吞咽造影检查更优,且更易于应用^[17]。考虑到卒中患者需要口服药物治疗,临床上经常会出现不当方式服用口服药物(例如压碎、打开胶囊等)导致剂量偏少、毒性增加、降低和改变了药物动力学的稳定性等影响。指南推荐吞咽片剂应作为吞咽困难评估的一部分进行常规评估(表 4)。

2.4 卒中后吞咽困难的治疗

研究表明急性卒中患者中有 29%~81% 存在吞咽困难,其干预治疗与预后息息相关^[18]。近几十年,干预措施逐渐增多,但没有足够的证据推荐这些干预措施。指南主要对卒中后吞咽困难的饮食和营养干预、行为干预、专门的口腔保健、药物治疗以及周围或中枢神经调控等干预措施进行点评和推荐(表 5)。

2.4.1 饮食干预 在卒中后吞咽困难患者中,饮食结构调整与未调整、液体增稠与未增稠对不良预后和生活质量是否有影响?与之相关的研究数量较少,大多数研究的科学质量较低。以往临床实践中对于吞咽困难患者给予流质饮食,是因为质地改良的食物和增稠的液体更安全、易于吞咽,其中液体增稠还可以降低气道穿透和吸入的风险^[4,19-20]。但最

近研究表明液体增稠似乎会增加吞咽后残留的风险^[21]。因此,指南对于卒中后吞咽困难患者,建议使用质地改良的食物和/或增稠的液体来降低肺炎的发生风险持弱推荐态度。为了充分平衡干预的益处和风险,指南强推荐根据对吞咽困难评估特定情况来开具质地改良的食物和/或增稠液体;并建议食用质地改良的食物和/或增稠的液体来监测液体平衡和营养摄入。

2.4.2 行为干预 在卒中后吞咽困难患者中,吞咽训练是否能改善不良预后和生活质量?与之相关的研究数量较多,但研究的科学质量较低。大多数单中心研究结果相似,都提示吞咽训练有利于患者吞咽功能恢复^[22-30]。因此,指南建议对吞咽困难患者行吞咽训练以恢复吞咽功能,并建议根据患者吞咽困难详细评估情况,给予特定的治疗。例如:摇摇头针对食道上括约肌开口受损的患者,Masako 动作旨在加强舌根和咽壁运动^[31],呼气肌力量训练旨在改善吞咽的力量、速度^[22],下巴向下降低吞咽过早溢出患者的吸入风险,Mendelsohn 动作用于喉偏移受损的患者。此外,有随机对照试验提示针灸虽然对肺炎发病率无影响,但对患者生活质量指标有所改善,更有可能移除鼻胃管^[32]。因此,指南建议可以使用针灸来恢复吞咽功能。

2.4.3 营养干预 在卒中后吞咽困难患者中,早期口服营养治疗与未予营养治疗、早期肠内或肠外营

表 4 吞咽困难相关评估推荐情况

推荐	内容	证据等级	推荐力度
1	对所有存在吞咽困难或存在吞咽困难风险的,尤其是严重面瘫、严重构音障碍、严重失语或严重神经功能缺损(神经功能缺损评分≥10分)的卒中患者应尽快进行吞咽困难评估。除了给患者行临床吞咽检查外,还应行吞咽造影检查或纤维喉镜吞咽功能检查	低	弱推荐
2	对急性卒中患者进行吞咽困难评估,除了液体、不同黏度食物及其容积进行常规评估外,片剂也应作为吞咽困难评估的一部分进行常规评估	低	弱推荐

表 5 吞咽困难相关治疗推荐情况

推荐	内容	证据等级	推荐力度
1	对于卒中后吞咽困难患者,建议使用质地改良的食物和/或增稠的液体来降低肺炎的发生风险	低	弱推荐
2	对于卒中后吞咽困难患者,建议仅根据吞咽评估的情况来开具质地改良的食物和/或增稠液体	低	强推荐
3	对于卒中患者,建议食用质地改良的食物和/或增稠的液体来监测液体平衡和营养摄入	中	强推荐
4	对于卒中后吞咽困难患者,建议进行吞咽训练以恢复吞咽功能	中	弱推荐
5	对于卒中后吞咽困难患者,建议根据患者吞咽困难详细评估情况,对个别患者的特定吞咽障碍进行针对性治疗,而不应局限于一种特定的操作或训练	中	弱推荐
6	对于卒中后吞咽困难患者,建议可以使用针灸来恢复吞咽功能	中	弱推荐
7	对于未确定营养不良的卒中患者,建议常规避免使用口服营养补充剂	中	弱不推荐
8	对于可口服,并存在营养不良或明显营养不良风险的卒中患者,建议考虑使用口服营养补充剂	低	弱推荐
9	对于卒中后吞咽困难和口服摄入营养不足的患者,建议通过鼻胃管进行早期肠内营养	中	弱推荐
10	对于卒中患者,建议行口腔保健干预,以降低肺炎发生风险	低	弱推荐
11	由于临床证据有限,卒中后吞咽困难的药物治疗最好在临床试验中使用	低	强推荐
12	建议卒中患者不要使用预防性抗菌治疗	高	强推荐
13	对于卒中后吞咽困难和吞咽功能受损的患者,建议考虑辣椒素受体 1 激动剂和多巴胺能药物以改善吞咽安全性	低	弱推荐
14	对于通过鼻胃管进食的卒中患者,建议使用甲氧氯普胺促进胃排空,并降低食管咽反流风险	低	弱推荐
15	对于卒中后吞咽困难患者,建议最好在临床试验中进行神经刺激技术治疗	低	强推荐
16	对于卒中后吞咽困难患者,建议使用重复经颅磁刺激、经颅电刺激、经颅直流电刺激和咽部电刺激作为常规吞咽困难治疗的辅助治疗,以改善吞咽功能	中	弱推荐
17	对于严重吞咽困难气管切开的卒中患者,建议使用咽部电刺激来加速拔管	高	弱推荐

养与晚期或限制性肠内或肠外营养对不良预后和生活质量是否有影响? Meta 分析显示,卒中患者营养治疗对预后关键结局(功能结局、死亡率、肺炎)没有影响^[33],且口服营养补充剂和管饲的风险较低,潜在益处大于相关风险。因此,指南不推荐对常规避免使用口服营养补充剂;对于口服并存在营养不良或明显营养不良风险的卒中患者,建议考虑使用口服营养补充剂;对于卒中后吞咽困难和口服摄入营养不足的患者,建议通过鼻胃管进行早期肠内营养。

2.4.4 口腔保健 在卒中后吞咽困难患者中,特定口腔保健是否能改善不良预后和生活质量? Meta 分析口腔保健可减少肺炎发生率、降低管饲、改善口腔健康状况^[34-36]。由于干预的风险非常低,利大于弊,因此指南积极建议对卒中患者行口腔保健,以降低肺炎发生风险。

2.4.5 药物干预 在卒中后吞咽困难患者中,药物治疗是否能改善不良预后和生活质量? Meta 分析显示药物治疗对吞咽生理过程影响显著,特别是咽部吞咽反应的缩短,可能有助于提高吞咽安全性^[37]。

由于临床证据有限,指南强推荐卒中后吞咽困难的药物治疗最好在临床试验中使用。对于卒中后吞咽困难和吞咽功能受损的患者,建议考虑辣椒素受体 1 激动剂和多巴胺能药物以改善吞咽安全性;对于通过鼻胃管进食的卒中患者,建议使用甲氧氯普胺促进胃排空,并降低食管咽反流风险。除此之外,meta 分析显示预防性抗菌治疗对关键结局(死亡率、功能结局和肺炎)没有影响,因此,指南反对卒中患者使用预防性抗菌治疗。

2.4.6 神经调控干预 在卒中后吞咽困难患者中,神经调控干预与未治疗、神经调控干预与行为干预对不良预后和生活质量是否有影响? Meta 分析提示与之相关的研究科学质量较低,可能存在结果偏倚,但大多数单中心试验的结果认为神经调控可以改善吞咽功能^[38]。此外,报告的不良事件非常少,说明神经调控治疗可以安全应用。因此,指南强推荐在临床试验中进行神经刺激技术治疗。对于卒中后吞咽困难患者,建议使用重复经颅磁刺激、经颅电刺激、经颅直流电刺激和咽部电刺激作为常规吞咽困难治疗的辅助治疗,以改善吞咽功能。对于

严重吞咽困难的气管切开患者,建议使用咽部电刺激来加速拔管。

3 更新版指南变化

2019 版《中国卒中吞咽障碍与营养管理手册》是由中国卒中学会组织编写的专家共识^[39],主要是对卒中吞咽障碍的生理病理机制及临床管理进行梳理。欧洲新版指南主要根据卒中后吞咽困难的筛查、评估、治疗对预后的影响作 meta 分析并给予建议。新版指南变化如下:①对于卒中吞咽困难患者,新推荐吞咽片剂应作为吞咽困难评估的一部分进行常规评估。由于卒中患者也需口服药物治疗,目前多采用压碎片剂、打开胶囊等方式,存在剂量偏少、毒性增加、降低和改变了药物药理学稳定性等弊端。②对于吞咽困难仪器评估,推荐纤维喉镜吞咽功能检查优于吞咽造影检查(金标准)。因为纤维喉镜吞咽功能检查有四大优点:一是可以在床边进行,对于运动障碍、卧床、不合作的患者更方便;二是检查可在短时间内进行,必要时可经常进行;三是可以简单直接地评估口咽管理情况和分泌物清除的效果;四是可以直接测咽感觉。③在吞咽困难治疗中,推荐使用重复经颅磁刺激、经颅电刺激、经颅直流电刺激和咽部电刺激作为常规吞咽困难治疗的辅助治疗。虽然循证医学证据质量中等,但是由于神经调控干预风险低,推荐神经调控作为常规辅助治疗。

4 结语

综上所述,卒中后吞咽困难康复宗旨是早筛查、早评估、早治疗,不仅可以减少误吸、肺炎等并发症发生率,而且可以改善患者预后结局。卒中后吞咽困难康复是个复杂的问题,需要多学科团队合作,也需要临床医生、治疗师、护理人员相互配合,采用指南推荐的合适的筛查、评估、治疗方法对卒中患者进行早干预,促进吞咽功能恢复。

利益冲突:所有作者声明不存在利益冲突。

参考文献

- 1 Michou E, Hamdy S. Cortical input in control of swallowing. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*, 2009, 17(3): 166-171.
- 2 Jean A. Brain stem control of swallowing: neuronal network and cellular mechanisms. *Physiol Rev*, 2001, 81(2): 929-969.
- 3 Katagiri S, Shiba T, Tohara H, et al. Re-initiation of oral food intake following enteral nutrition alters oral and gut microbiota communities. *Front Cell Infect Microbiol*, 2019, 9: 434.
- 4 Vilardell N, Rofes L, Arreola V, et al. A comparative study between modified starch and xanthan gum thickeners in post-stroke oropharyngeal dysphagia. *Dysphagia*, 2016, 31(2): 169-179.
- 5 Dzielas R, Michou E, Trapl-Grundschober M, et al. European Stroke Organisation and European Society for Swallowing Disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia. *Eur Stroke J*, 2021, 6(3): LXXXIX-LXXCV.
- 6 Joundi RA, Martino R, Saposnik G, et al. Predictors and outcomes of dysphagia screening after acute ischemic stroke. *Stroke*, 2017, 48(4): 900-906.
- 7 Hoffmann S, Malzahn U, Harms H, et al. Development of a clinical score (A2DS2) to predict pneumonia in acute ischemic stroke. *Stroke*, 2012, 43(10): 2617-2623.
- 8 Ntaios G, Bornstein NM, Caso V, et al. The European Stroke Organisation Guidelines: a standard operating procedure. *Int J Stroke*, 2015, 10(Suppl A100): 128-135.
- 9 Wirth R, Smoliner C, Jäger M, et al. Guideline clinical nutrition in patients with stroke. *Exp Transl Stroke Med*, 2013, 5(1): 14.
- 10 Jeyaseelan RD, Chae J. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) as an early predictor of poststroke dysphagia. *PM R*, 2015, 7(6): 593-598.
- 11 Lin WC, Huang CY, Lee LF, et al. Initial National Institute of Health Stroke Scale to early predict the improvement of swallowing in patients with acute ischemic stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2019, 28(10): 104297.
- 12 Labeit B, Mueller H, Muhle P, et al. Predicting dysphagia with National Institute of Health Stroke Scale: distinction between infra- and supratentorial region is essential. *Cerebrovasc Dis*, 2018, 46(3/4): 152-160.
- 13 Bax L, McFarlane M, Green E, et al. Speech-language pathologist-led fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing: functional outcomes for patients after stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2014, 23(3): e195-e200.
- 14 Radhakrishnan SK, Anandakuttan A. A combined approach of bedside clinical examination and flexible endoscopic evaluation of swallowing in poststroke dysphagia: a pilot study. *Ann Indian Acad Neurol*, 2013, 16(3): 388-393.
- 15 Dzielas R, Auf dem Brinke M, Birkmann U, et al. Safety and clinical impact of FEES - results of the FEES-registry. *Neurol Res Pract*, 2019, 1: 16.
- 16 Hwang JM, Cheong YS, Kang MG, et al. Recommendation of nasogastric tube removal in acute stroke patients based on videofluoroscopic swallow study. *Ann Rehabil Med*, 2017, 41(1): 9-15.
- 17 Langmore S. History of fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing for evaluation and management of pharyngeal dysphagia: changes over the years. *Dysphagia*, 2017, 32(1): 27-38.
- 18 Martino R, Foley N, Bhogal S, et al. Dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and pulmonary complications. *Stroke*, 2005, 36(12): 2756-2763.
- 19 Bolivar-Prados M, Rofes L, Arreola V, et al. Effect of a gum-based thickener on the safety of swallowing in patients with poststroke oropharyngeal dysphagia. *Neurogastroenterol Motil*, 2019, 31(11): e13695.
- 20 Rofes L, Arreola V, Mukherjee R, et al. The effects of a xanthan gum-based thickener on the swallowing function of patients with dysphagia. *Aliment Pharmacol Ther*, 2014, 39(10): 1169-1179.
- 21 Newman R, Vilardell N, Clavé P, et al. Effect of bolus viscosity on the safety and efficacy of swallowing and the kinematics of the



- swallow response in patients with oropharyngeal dysphagia: White Paper by the European Society for Swallowing Disorders (ESSD). *Dysphagia*, 2016, 31(2): 232-249.
- 22 Park JS, Oh DH, Chang MY, *et al*. Effects of expiratory muscle strength training on oropharyngeal dysphagia in subacute stroke patients: a randomised controlled trial. *J Oral Rehabil*, 2016, 43(5): 364-372.
- 23 Bakhtiyari J, Sarraf P, Nakhoshtin-Ansari N, *et al*. Effects of early intervention of swallowing therapy on recovery from dysphagia following stroke. *Iran J Neurol*, 2015, 14(3): 119-124.
- 24 Eom MJ, Chang MY, Oh DH, *et al*. Effects of resistance expiratory muscle strength training in elderly patients with dysphagic stroke. *NeuroRehabilitation*, 2017, 41(4): 747-752.
- 25 Guillén-Solà A, Messagi Sartor M, Bofill Soler N, *et al*. Respiratory muscle strength training and neuromuscular electrical stimulation in subacute dysphagic stroke patients: a randomized controlled trial. *Clin Rehabil*, 2017, 31(6): 761-771.
- 26 Fraga BF, Almeida ST, Santana MG, *et al*. Efficacy of myofunctional therapy associated with voice therapy in the rehabilitation of neurogenic oropharyngeal dysphagia: a pilot study. *Int Arch Otorhinolaryngol*, 2018, 22(3): 225-230.
- 27 Kim YK, Lee KY, Lee SH. Efficacy of a 4-week swallowing rehabilitation program combined with pyriform sinus ballooning in patients with post-stroke dysphagia. *Ann Rehabil Med*, 2018, 42(4): 542-550.
- 28 Moon JH, Hahm SC, Won YS, *et al*. The effects of tongue pressure strength and accuracy training on tongue pressure strength, swallowing function, and quality of life in subacute stroke patients with dysphagia: a preliminary randomized clinical trial. *Int J Rehabil Res*, 2018, 41(3): 204-210.
- 29 Park JS, An DH, Oh DH, *et al*. Effect of chin tuck against resistance exercise on patients with dysphagia following stroke: a randomized pilot study. *NeuroRehabilitation*, 2018, 42(2): 191-197.
- 30 Li CM, Wang TG, Lee HY, *et al*. Swallowing training combined with game-based biofeedback in poststroke dysphagia. *PM R*, 2016, 8(8): 773-779.
- 31 Byeon H. Effect of the masako maneuver and neuromuscular electrical stimulation on the improvement of swallowing function in patients with dysphagia caused by stroke. *J Phys Ther Sci*, 2016, 28(7): 2069-2071.
- 32 常玲, 贺彭兰, 周振中, 等. 针刺结合功能性电刺激治疗急性脑卒中后吞咽困难疗效观察. *中国针灸*, 2014, 34(8): 737-740.
- 33 Dennis MS, Lewis SC, Warlow C, *et al*. Routine oral nutritional supplementation for stroke patients in hospital (FOOD): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet*, 2005, 365(9461): 755-763.
- 34 Sørensen RT, Rasmussen RS, Overgaard K, *et al*. Dysphagia screening and intensified oral hygiene reduce pneumonia after stroke. *J Neurosci Nurs*, 2013, 45(3): 139-146.
- 35 Murray J, Scholten I. An oral hygiene protocol improves oral health for patients in inpatient stroke rehabilitation. *Gerodontology*, 2018, 35(1): 18-24.
- 36 Wagner C, Marchina S, Deveau JA, *et al*. Risk of stroke-associated pneumonia and oral hygiene. *Cerebrovasc Dis*, 2016, 41(1/2): 35-39.
- 37 Ebihara T, Ebihara S, Yamazaki M, *et al*. Intensive stepwise method for oral intake using a combination of transient receptor potential stimulation and olfactory stimulation inhibits the incidence of pneumonia in dysphagic older adults. *J Am Geriatr Soc*, 2010, 58(1): 196-198.
- 38 Ahn YH, Sohn HJ, Park JS, *et al*. Effect of bihemispheric anodal transcranial direct current stimulation for dysphagia in chronic stroke patients: a randomized clinical trial. *J Rehabil Med*, 2017, 49(1): 30-35.
- 39 中国卒中吞咽障碍与营养管理共识专家组, 中国卒中学会, 国家神经系统疾病临床医学研究中心, 等. 中国卒中吞咽障碍与营养管理手册. *中国卒中杂志*, 2019, 14(11): 1153-1169.

收稿日期: 2022-03-02 修回日期: 2022-05-06

本文编辑: 孙艳梅